

박성진 · 포트폴리오 콘텐츠 정리본

소프트웨어융합학과, 홍익대학교 · 학번 C189021 · jsnbsg / sjjw1111

React 포트폴리오 웹사이트 제작을 위한 내용 소스 문서

● = 미확인/임시(교체 필요) (수정 필요) = 사실 확인 후 교체 (예정) = 미완성/예정 항목

소개 (About)

홍익대학교 소프트웨어융합학과 재학. AI/LLM·웹 개발 중심으로 프로젝트를 수행.

학생회장 및 1·2·3·4학년 과대표(4년 연속)로 리더십 경험을 이어옴.

국제 논문지 게재 1편 포함 논문 3편, 다수 수상 이력 보유.

프로젝트 (Projects)

1. Guider — LLM 웹 내비게이터

Chrome Extension | JavaScript | Claude Sonnet 4.5 | DOM 분석 | Redis | Shadow DOM

“ 사이트에 상관없이 자연어 질문을 “어디를 클릭해야 하는지”로 변환해 화면에 직접 표시하는 LLM 웹 내비게이션 크롬 확장 프로그램 ”

개요

전자상거래·금융·공공·의료 등 메뉴가 복잡한 사이트에서 사용자(특히 고령층)가 정보를 못 찾는 문제를 해결. 내장 챗봇(단일 사이트 한정)·범용 AI(화면 맥락 못 읽음)·자동화 에이전트(대신 클릭해 학습 효과 상실)의 한계를 넘어, 대신 눌러주지 않고 ‘경로만 안내’하여 사용자 통제와 학습 효과를 유지. 크롬 확장이라 어떤 HTML 사이트에서도 동작.

담당 역할

2인 학부생(박성호·박성진) 균등 분업 — ● DOM 추출·클라이언트 검증 파트 담당(클릭 요소 수집·가시성 필터링·휴리스틱 스코어링, LLM 응답 실존 요소 재검증) (수정 필요)

핵심 기술 구현 — 4단계 파이프라인

DOM 추출: 클릭 가능 요소(a.button:input) 수집 → 가시성 필터링 → 휴리스틱 스코어링(신청·발급 등 CTA 가점, 검색·로그인 우회 감점) → 민감 요소 제거. LLM 전송 토큰을 대폭 축소.

LLM 의미 추론: 필터링 요소를 Claude Sonnet 4.5에 전달, 규칙(직접매칭·메뉴/CTA 우선) 시스템 프롬프트로 클릭 경로를 JSON 도출. ‘전입신고’→‘주민등록 전입신고’ 구어체·공식용어 매칭. Redis로 도메인 캐싱.

클라이언트 검증: LLM 응답의 요소가 실제 화면에 존재하는지 재확인 → 환각(hallucination) 오안내 차단.

시각적 하이라이팅: Shadow DOM 오버레이(필스·번호·화살표), MutationObserver로 페이지 변화 감지 후 다음 단계 자동 진행.

문제 해결 경험

LLM 환각으로 없는 버튼 안내 → 클라이언트단 DOM 재검증으로 실존·가시 요소만 하이라이팅.

페이지 DOM이 커 토큰·비용·속도 문제 → 휴리스틱 사전 필터링으로 핵심 후보만 LLM 전달.

성과

추론 정확도 80% (단순 90% / 다단계 70%)

사용자 50명 실험: 완료 시간 5분30초→1분10초(-79%), 성공률 24%→100%, 오클릭 6.5→0.4(-94%), 만족도 2.4→4.6

DevOps 전문가 양성과정 발표회 최우수상 · KSII 국제 논문지 게재

2. Otto — 멀티모달 AI 감정 객관화 플랫폼

MediaPipe | librosa | Whisper | KoBERT | GPT-4o | TTV(Runway/LivePortrait) | Flutter | FastAPI | PostgreSQL/PostGIS | ChromaDB

“ 음성·표정·텍스트를 개인 기준선 대비 변화량()으로 분석하고, 그 결과를 3인칭 슷폼 아바타 영상으로 재구성해 ‘자기 거리두기’를 유도하는 디지털 헬스케어 플랫폼 ”

개요

국내 우울증 환자 100만 명 이상, 그중 70~80%가 자기 정서 상태를 정확히 인식하지 못하는 ‘정서적 객관화의 부재’ 문제에서 출발. 이모티콘·텍스트 위주 기록 앱의 주관적 편향을 넘어, 심리학의 ‘자기 거리두기(Self-distancing)’ 개념을 기술로 구현. 하루의 감정을 멀티모달로 분석해 사용자 페르소나가 투영된 아바타 영상으로 만들어 제3자 시점에서 관찰하게 함.

담당 역할

5인 팀(김다경·박성진·정재영·차한규·김병서) — ● 멀티모달 분석 모듈 담당(3모달 특성 추출·베이스라인·분석·부조화 감지 구현) (수정 필요)

핵심 기술 구현

베이스라인 캘리브레이션: 첫 사용 시 1분 중립 대화로 평소 상태 샘플링, Big Five를 보정 계수로 반영 → 절대값이 아닌 개인 기준선 대비 로 분석.

3모달 분석: 안면(MediaPipe FaceMesh, FACS AU + 잠재 표정 검출) / 음성(librosa, F0·RMS·발화속도·jitter·shimmer의 z-score) / 텍스트(Whisper STT→KoBERT+GPT-4o).

모달리티 간 부조화 감지: ‘괜찮다’고 말해도 음성·표정 가 부정 방향이면 인지부조화 신호로 보고 SFT 상담이 역질문을 던지도록 트리거.

스툼 아바타 영상: 하루 감정 흐름을 LLM이 3인칭 시나리오로 변환 → TTV(Runway/LivePortrait+Stable Video Diffusion)로 30~60초 영상 합성.

SFT 상담 모듈: AI Hub 감정 말뭉치·K-EmoDB·CBT 사례로 파인튜닝(감정 라벨링/인지 재구성/행동 지침).

문제 해결 경험

감정 절대값의 개인차 오인식 → 베이스라인- 상대 분석으로 해결.

민감 생체 데이터 프라이버시 → 원본 영상·음성은 단말에서 특성 벡터로 변환 후 즉시 폐기, 서버엔 비식별 만 저장. 자해 위험 신호 시 임상 자원 안내 가이드라인 내장.

성과

대한전자공학회 하계학술대회 우수학생논문상 (2026.6) · 논문 게재

임상(PHQ-9·PSS)·행동·객관화 지표의 3중 평가 체계 설계

3. Refactory — LLM vs 인간 코드 품질 비교 분석

React | JavaScript | 정적분석(CC·CBO·LOC) | 코드 품질 분석 웹앱

“ 동일 요구사항으로 유료 LLM 3종과 인간 개발자가 만든 코드를, 자체 제작한 분석 웹앱으로 정량 비교한 소프트웨어공학 연구 ”

개요

LLM이 ‘동작하는 코드’를 넘어 구조적 품질·유지보수성을 갖추는지 객관 검증.
순환복잡도(CC)·객체결합도(CBO)·라인수(LOC) 기반 ‘품질 게이트’를 제안하고, 개발자 역할을 단순 작성자(Coder)에서 AI 산출물을 검증하는 아키텍트(Validator & Architect)로 재정의.

담당 역할

학부생 박성호·박성진 참여 — ● 자체 코드 품질 분석 웹앱 개발 담당(CC·CBO·LOC 자동 추출·비교 도구 구현) (수정 필요)

핵심 기술 구현

실험 설계: React/JS로 동일한 To-Do List 앱을 ToDoist 기준 UI·4개 요구사항으로 명세. 유료 LLM 3종(ChatGPT·Gemini·Claude)과 전공 학부생에게 동일 프롬프트 제공.
자체 코드 품질 분석 웹앱: CC·CBO·LOC를 자동 추출·비교.

문제 해결 경험 (핵심 발견)

LLM은 컴포넌트 분리·모듈화·생산성에서 우위이나 오버엔지니어링(Claude 868줄) 발생, 인간은 3개 파일에 로직을 몰아 CC 7.15·CBO 3.9의 ‘스파게티 코드’ 징후. → 단일 지표로는 전체 품질을 보장할 수 없어 CC·CBO 정량 품질 게이트가 필수임을 실증.

성과

ASK 한국정보처리학회 논문 게재

4. 지역난방 열수요 예측 — 날씨 빅데이터 융합 ML

Python | LSTM | TensorFlow/Keras | 시계열 예측

“ 실시간 기상 데이터와 과거 열수요를 결합해 향후 24시간 지역난방 열수요를 예측, 과소·과다 공급을 막고 에너지 효율을 최적화하는 시계열 ML 프로젝트 ”

개요

지역난방 시스템의 시간대별·계절별 열수요 예측 부정확은 에너지 낭비와 비용·환경 부담을 키움. 기상청 날씨마루(bd.kma.go.kr)의 열수요·기상관측·객관분석 자료를 융합해 향후 24시간 열수요를 예측, 공급 효율을 극대화하고 과소·과다 공급 방지.

담당 역할

팀 프로젝트 — ● 데이터 전처리·모델 학습 담당 (수정 필요, 팀 규모 확인)

핵심 기술 구현

데이터 설계: 입력 X = 기상(기온·습도·풍속·일사량) + 시간 변수(시간대·계절) + 직전 24시간 열수요 / 출력 Y = 시간대별 예측 열수요.

전처리: Min-Max 정규화, 결측치 선형 보간.

모델: LSTM으로 과거 24시간을 입력받아 다음 24시간 예측(TensorFlow/Keras).

평가: RMSE, MAE.

문제 해결 경험

● 계절별 열수요 편차로 단일 모델 정확도 저하 → 시간·계절 변수를 피쳐로 추가해 보완 (수정 필요)

성과

● 오차범위 5% 내 예측 목표로 에너지 효율 최적화 — 실제 달성 RMSE/MAE 수치 삽입 (수정 필요)

5. 낙상방지 웹 애플리케이션

Spring Boot | React | Python | MySQL (DB 추정)

“ 노인의 움직임을 실시간 모니터링해 낙상을 빠르게 감지하고, 보호자·관리자에게 즉시 알림을 보내는 웹 애플리케이션 ”

개요

고령자 낙상은 발견이 늦으면 큰 사고로 이어짐. 움직임 데이터를 실시간 모니터링해 낙상을 감지하고 이상 상황을 즉시 알림으로 전달해 대응 시간을 단축하는 것을 목표로 한 데이터베이스 팀 프로젝트.

담당 역할

팀 프로젝트 — ● 백엔드(Spring Boot) API·DB 설계 담당 (수정 필요, 팀 규모 확인)

핵심 기술 구현

실시간 모니터링: 움직임 데이터 수집·낙상 판별 로직(Python). ● 센서/영상 기반 여부 (수정 필요)

백엔드: Spring Boot REST API로 감지 이벤트 처리·데이터 관리.

DB 설계: 사용자·움직임 로그·낙상 이벤트·알림 이력 테이블 및 조회 쿼리. ● 실제 스키마로 보강 시 강점 (수정 필요)

프론트엔드: React 실시간 모니터링 대시보드·알림 UI.

문제 해결 경험

● 정상 움직임과 낙상을 구분 못해 오탐 잦음 → 임계값·패턴 조건 조정으로 오탐률 감소 (수정 필요)

성과

● 감지 정확도·알림 지연 시간 등 시연 결과 삽입 (수정 필요)

6. 시니어 디지털 교육 웹 애플리케이션

React | Spring Boot | MySQL

“노인이 전화·문자·카메라 등 스마트폰 앱 사용법을 익히도록 돕는 디지털 리터러시 교육 웹 애플리케이션”

개요

디지털 소외 계층인 고령자가 전화·문자·카메라 등 필수 앱 사용에 겪는 어려움을 해결하기 위해, 주요 앱 사용법을 단계별로 학습하는 교육용 웹 애플리케이션을 개발. 메타버스 융합SW아카데미 5기 수료작.

담당 역할

팀 프로젝트 — ● 프론트엔드(React) UI·학습 콘텐츠 화면 구현 담당 (수정 필요, 팀 규모 확인)

핵심 기술 구현

프론트엔드: React로 노인 접근성을 고려한 화면 구성. ● 큰 글씨·단순 동선 등 실제 반영 부분 (수정 필요)

백엔드: Spring Boot REST API로 학습 콘텐츠·진도 관리.

DB: MySQL로 사용자·콘텐츠·진도 데이터 관리.

학습 기능: 전화·문자·카메라 등 앱별 사용법 단계별 제공. ● 실습형/영상/퀴즈 여부 (수정 필요)

문제 해결 경험

● 고령 사용자가 복잡한 UI에서 이탈 → 버튼·글씨 크기 확대, 화면당 정보량 축소로 개선 (수정 필요)

성과

메타버스 5기 수료. ● 시연·평가 결과 있으면 추가 (수정 필요)

7. 서울대 이차전지연구소 워드프레스 플러그인 (외주)

WordPress | PHP | JavaScript

“서울대학교 이차전지연구소를 위한 맞춤형 워드프레스 플러그인 개발 — 실제 클라이언트 대상 외주 프로젝트”

개요

서울대 이차전지연구소 요구사항에 맞춰 기존 워드프레스 사이트에 필요한 기능을 붙이는 맞춤형 플러그인을 개발한 외주 건. ● ‘열람실 기능 추가’가 핵심 기능이었는데·구체 내용(좌석 예약/이용 현황 등) (수정 필요)

담당 역할

외주 — ● 혼자 개발 / 협업 시 담당 파트 (수정 필요)

핵심 기술 구현

플러그인 개발: PHP로 워드프레스 후크·API 기반 커스텀 플러그인 구현.

기능 구현: JavaScript로 프론트 인터랙션 처리. ● 구체 기능 (수정 필요)

● DB·관리자 페이지 연동 있었으면 추가 (수정 필요)

문제 해결 경험

● 기존 테마와 충돌 없이 기능 확장 → 후크 기반 독립 플러그인화 (수정 필요)

성과

실제 클라이언트(서울대 연구소) 대상 납품 외주 경험. ● 실 운영/배포 여부 명시 (수정 필요)

8. 졸업요건·학점 관리 웹 애플리케이션 [예정]

(스택 미정 (예: React))

“ 졸업 요건 충족 여부를 확인하고 학기별 학점을 관리하는 웹 애플리케이션 ”

개요

학생이 졸업 요건(전공·교양 이수 학점 등) 충족 여부를 한눈에 확인하고 학점을 관리하도록 돕는 개인 사이트 프로젝트. **현재 기획 단계, 제작 예정.**

담당 역할

개인 프로젝트

핵심 기술 구현 / 문제 해결 / 성과

(예정) 2단계 React 사이트 제작 시 함께 개발하여 채움. (완성 후 (예정) 배지 제거)

9. N.O.D.E 팀 포트폴리오 웹사이트

Frontend: React · HTML · CSS · JavaScript | Backend: PHP | Deployment: AWS

“ 자기주도학습 개발 동아리 N.O.D.E(Network Of Developer Evolution)에서 팀원 프로젝트를 전시하기 위해 기획·개발·배포한 팀 포트폴리오 웹사이트 ”

개요

동아리 팀원 각자의 프로젝트를 한곳에 전시하는 포트폴리오 웹사이트를 실전 개발 경험을 목표로 구축. 기획부터 프론트·백엔드 구현, AWS 배포까지 웹 개발 전체 라이프사이클을 직접 경험한 팀 프로젝트.

담당 역할

팀 프로젝트 — ● 프론트엔드 구현·AWS 배포 담당 (수정 필요, 팀 규모 확인)

핵심 기술 구현

프론트엔드: React·HTML·CSS·JavaScript로 팀원 프로젝트 전시 페이지·반응형 레이아웃 구현.

백엔드: PHP로 데이터 처리. ● 구체 처리 내용(프로젝트 목록 관리 등) (수정 필요)

배포: AWS에 실제 배포·운영.

문제 해결 경험

● 여러 팀원 프로젝트 데이터를 일관된 형식으로 전시하는 구조 설계 (수정 필요)

성과

우수동아리 상장 수상 (2025-1학기, 홍익대 총장) — 이 웹사이트 결과물로 수상

AWS 실제 배포·운영

10. 메타버스 아카데미 홈페이지 제작·운영

(스택: 예) React/PHP · AWS · Linux)

“ 교육과정 소개·수강 신청·공지사항을 중심으로 한 메타버스 아카데미 홈페이지를 제작하고, 디자인 개편·기능 추가·유지보수로 안정적 서비스를 제공한 웹 제작·운영 프로젝트 ”

개요

메타버스 아카데미의 교육과정 소개·수강 신청·공지사항 기능을 중심으로 홈페이지를 제작하고, 이후 지속적인 디자인 개편·기능 추가·유지보수를 수행. 단발성 개발이 아니라 실제 운영되는 서비스를 안정적으로 유지·개선한 근로 프로젝트.

담당 역할

교내(메타버스) 근로 — ● 사이트 제작·서버 운영·유지보수 담당 (수정 필요, 근로 형태/팀 여부 확인)

핵심 기술 구현

홈페이지 제작: 교육과정 소개·수강 신청·공지사항 기능 구현.

디자인 개편: 사용성 개선 UI 리뉴얼. ● 구체 변경 내용 (수정 필요)

기능 추가·유지보수: 운영 중 요구사항 반영·버그 대응.

서버 관리: 서비스 안정성 유지를 위한 서버 운영·모니터링. ● AWS 등 환경 (수정 필요)

문제 해결 경험

● 운영 중 장애·트래픽 대응 또는 유지보수 이슈 (수정 필요)

성과

실제 운영 서비스의 제작·운영·유지보수 경험(라이프사이클 전체). ● 운영 기간·이용자 규모 추가 (수정 필요)

교내활동

학생회장 — ● 어느 조직(학과/단과대)·임기·주요 활동 (수정 필요)

과대표 (1·2·3·4학년, 4년 연속) — ● 학과 과대표 여부 확인 (수정 필요)

학부 연구보조(RA) 장학생 — 병렬 MRI 영상복원 연구 (2025.9~12, 지도교수 오창현)

· fastMRI 공개 의료영상 데이터셋 기반 데이터 수집·로딩·전처리·구조 분석 보조

· k-space(sensor domain) 데이터 로딩, 복소수 처리, 푸리에 변환 기반 이미지 변환 실습

· 가속화 정도(acceleration factor)의 영상 복원 영향 분석, 단일 딥러닝 모델 입력 데이터 구조 정리·실험 준비

자기주도학습동아리 N.O.D.E — Network Of Developer Evolution (우수동아리 상장 / 결과물은 프로젝트 항목 참조)

자기주도학습동아리 csf4 — 백준 모의고사 중심 알고리즘 스터디 ● 역할·성과 있으면 보강 (수정 필요)

대외활동

한이음 드림업 — 산학 멘토링 기반 ICT 실무 프로젝트(졸업작품/종설) **진행중**

ESG 웹 콘텐츠 리더 양성과정 4기 — 한국경제TV·고용노동부 미래내일 일경험, 웹 콘텐츠 제작(광고·마케팅) 직무 (2025.09~12, 수료)

AI 영상 창작 경진대회 — 생성형 AI 기반 영상 창작 출품 (장려상)

세종 데이터 AI 활용 경진대회 — 데이터·AI 활용 경진 참가 **수상 결과 대기중**

바이오헬스 — ● 미착수 — 시작 시 내용 채움 (수정 필요)

수상 내역

DevOps 전문가 양성과정 발표회 최우수상 — Guider (2026)

대한전자공학회 하계학술대회 우수학생논문상 — Otto 감정 객관화 플랫폼 (2026.6)

우수동아리 상장 — N.O.D.E, 홍익대 총장 (2025-1학기)
AI 영상 창작 경진대회 장려상
세종 데이터 AI 활용 경진대회 — 수상 시 등재 (결과 대기)

논문 (Publications)

An LLM-based Web Navigator (Guider) for Effective Information Search on Complex Websites — KSII
한국인터넷정보학회 국제 논문지
멀티모달 AI 분석과 자기 투영 영상을 활용한 개인 맞춤형 감정 객관화 플랫폼 — 대한전자공학회 (우수학생논문상)
대형 언어 모델들(LLM)과 인간 코드의 품질 비교 분석 — ASK 한국정보처리학회

자격증

보유: 대화형 GPT(생성AI) 전문가 자격증 3급
취득 예정: 정보처리기사 · SQLD · ADSP · 토익스피킹 · 프롬프트 엔지니어 · CSTS · AWS · KT AICE
수료: DevOps 전문가 양성과정 · ESG 웹 콘텐츠 리더 양성과정 · 메타버스 융합SW아카데미 5기
● '취득 예정' 다수 포함 — 지원 시점에 미취득분은 제외하거나 '취득 예정'으로 명확히 구분 필요 (수정 필요)

링크

포트폴리오: 박성진.com
GitHub: ● 주소 (수정 필요)
기술 블로그(Tistory): 코딩·수업내용·CS·서버관리·git·figma 기록 — ● 주소 (수정 필요)

본 문서는 React 포트폴리오 사이트 제작을 위한 내용 정리본입니다. ● 및 (수정 필요)·(예정) 표시는 실제 값으로 교체·확정해야 하는 자리입니다.